

Soluzione della prova scritta di Fondamenti di Elettronica

del 14 luglio 2016, parte digitale

- 1) Essendo ad area minima, abbiamo:

$$C_{in} = (1 + \varepsilon)C_{m1} = 2.5 \text{ fF}$$

dove: $C_{m1} = (C_{OX}L_{MIN}^2 + 2C_{GSO}L_{MIN}) = 0.83 \text{ fF}$. Mentre per il ritardo:

$$t_{p0} = \frac{2C_{in}}{\beta_n V_{DD}} F(V_T/V_{DD}) = 13.7 \text{ ps}$$

con $F=1.99$

- 2) Ogni singolo invertitore ritarda t_{p0} per il rapporto tra la capacità di carico e quella di ingresso; il ritardo totale è quindi:

$$t_p = t_{p0} \left(4 + \frac{u}{4} + \frac{C_L}{uC_{in}} \right)$$

ponendo $dt_p/du=0$ si trova

$$u = \sqrt{\frac{4C_L}{C_{in}}} = 12.7$$

- 3) Con il valore di u appena trovato si ottiene $t_p=142 \text{ ps}$
4) Ognuna delle capacità commuta ad ogni fronte dell'onda quadra, quindi

$$P_D = (4C_{in} + uC_{in} + C_L)V_{DD}^2 f_{CK} = 46 \mu W$$

- 5)

	$ V_{GS} \text{ [V]}$	$ V_{DS} \text{ [V]}$		corrente [μA]
a	1	1	saturo	84.5
b	1	0.1	triode	24
c	0	2	spento	0
d	0.5	0.5	saturo	2.25
e	0.6	1.6	saturo	6.25